

Resistência dos Materiais II

Prof. Dr. Carlos Henrique Daros

22/06/2021

Pad. João Pedro Barboza



UNICAMP

Exemplo 13.2

O elemento estrutural W200 x 46 de aço A-36 mostrado na Figura 13.10 deve ser usado como uma coluna acoplada por pinos. Determine a maior carga axial que ele pode suportar antes de começar a sofrer flambagem ou antes que o aço escoe.

Solução

Pela tabela no Apêndice B, a área da seção transversal da coluna e os momentos de inércia são $A = 5890 \text{ mm}^2$, $I_x = 45,5 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$ e $I_y = 15,3 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$. Por inspeção, ocorrerá flambagem em torno do eixo y - y . Por quê? Aplicando a Equação 13.5, temos

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 E \cdot I}{L^2} = \frac{\pi^2 [200(10^6) \text{ kN/m}^2] (15,3(10^4) \text{ mm}^4) (1 \text{ m}/1000 \text{ mm})^4}{(4 \text{ m})^2}$$

$$P_{cr} = 1887,6 \text{ kN}$$

Quando totalmente carregada, a tensão de compressão média na coluna é

$$\sigma_{cr} = \frac{P_{cr}}{A} = \frac{1887,6 \text{ kN} (1000 \text{ N/kN})}{5890 \text{ mm}^2} = 320,5 \text{ N/mm}^2$$

Visto que essa tensão ultrapassa a tensão de escoamento (250 N/mm^2), a carga P é determinada por compressão simples:

$$250 \text{ N/mm}^2 = \frac{P}{5890 \text{ mm}^2} \Rightarrow P = 1472,5 \text{ kN}$$

Na prática, um fator de segurança seria imposto a essa carga.

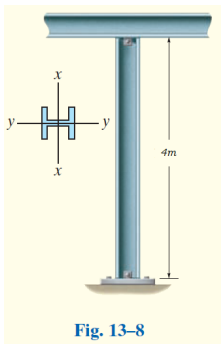


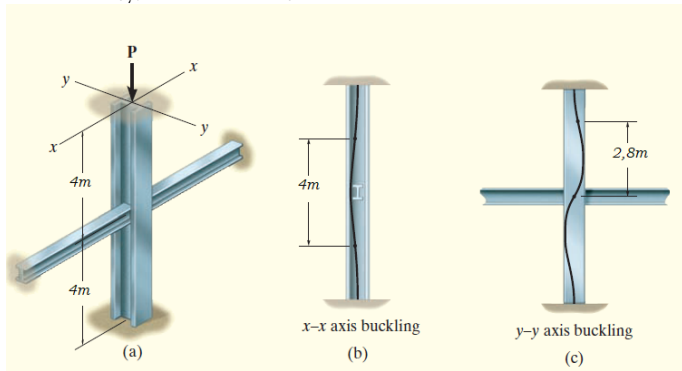
Fig. 13-8



Exemplo 13.3

Uma coluna de aço W 150 x 24 tem 8m de comprimento e as extremidades engastadas como mostra a Figura 13.13a. Sua capacidade de carga é aumentada pelas escoras de reforço em torno do eixo y-y(fraco). Consideramos que essas escoras estão acopladas por pinos no ponto médio da altura da coluna. Determine a carga que a coluna pode suportar sem flambagem e sem que o material ultrapasse a tensão de escoamento.

Considere $E_{aço} = 200\text{GPa}$ e $\sigma_e = 410\text{MPa}$



UNICAMP

Exemplo 13.3

Solução

O comportamento de flambagem da coluna será *diferente* em torno dos eixos x e y por causa das escoras de reforço.

As formas de flambagem para cada um desses casos são mostradas nas figuras 13.13.b e 13.13.c. Pela Figura 13.13.b, o comprimento efetivo para flambagem em torno do eixo x - x é $(KL)_x = 0,5(8m) = 4m$ e, pela Figura 13.13.c, para flambagem em torno do eixo y - y , $(KL)_y = 0,7(8m/2) = 2,8m$.

Os momentos de inércia para um perfil W 150 $\times$ 24 são determinados pela tabela Apêndice B. Temos que $I_x = 13,4 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$ e $I_y = 1,83 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$.

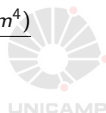
Aplicando a Equação 13.11, obtemos

$$(P_{cr})_x = \frac{\pi^2 E \cdot I_x}{(KL)_x^2} = \frac{\pi^2 [200(10^6) \text{ kN/m}^2] 13,4(10^{-6} \text{ m}^4)}{(4m)^2}$$

$$(P_{cr})_x = 1653,2 \text{ kN}$$

$$(P_{cr})_y = \frac{\pi^2 E \cdot I_y}{(KL)_y^2} = \frac{\pi^2 [200(10^6) \text{ kN/m}^2] 1,83(10^{-6} \text{ m}^4)}{(2,8m)^2}$$

$$(P_{cr})_y = 460,8 \text{ kN}$$



Exemplo 13.3

A área da seção transversal é 3060 mm^2 , portanto, a tensão de compressão média na coluna será

$$\sigma_{cr} = \frac{P_{cr}}{A} = \frac{460,8(10^3)N}{3060\text{mm}^2} = 150,6\text{N/mm}^2$$

Visto que essa tensão é menor do que a tensão de escoamento, a flambagem ocorrerá antes do escoamento do material, assim:

$$P_{cr} = 461\text{kN}$$

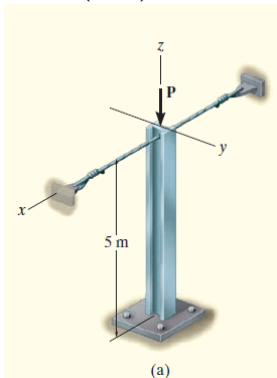


Exemplo 13.4

A coluna de alumínio está presa na base e seu topo está ancorado por cabos de modo a impedir que o topo movimente-se ao longo do eixo x (Figura 13.14a). Se considerarmos que ela está fixa na base, determine a maior carga admissível P que pode ser aplicada. Use um fator de segurança para flambagem $FS = 3,0$.

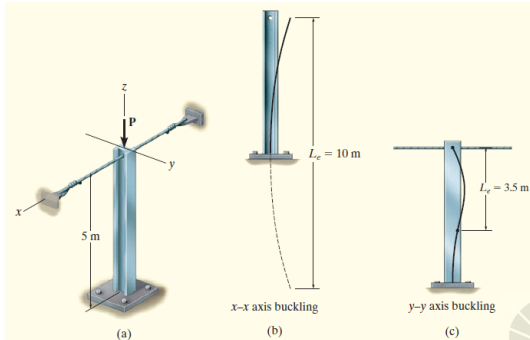
Considere:

$$E_{al} = 70 \text{ GPa}, \sigma_e = 215 \text{ MPa}, A = 7,5(10^{-3}) \text{ m}^2, I_x = 61,3(10^{-6}) \text{ m}^4, I_y = 23,2(10^{-6}) \text{ m}^4.$$



Exemplo 13.4

A flambagem em torno dos eixos x e y é mostrada nas figuras 13.14b e 13.14c, respectivamente. Usando a Figura 13.12a, para a flambagem no eixo x - x , $K = 2$, portanto $(KL)_x = 2(5m) = 10m$. Para a flambagem no eixo y - y , $K = 0,7$, portanto, $(KL)_y = 0,7(5m) = 3,5m$.



UNICAMP

Exemplo 13.4

Aplicando a Equação 13.11. as cargas críticas para cada caso são:

$$(P_{cr})_x = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_x}{(KL)_x^2} = \frac{\pi^2 [70(10^9) \text{ N/m}^2] [61,3(10^{-6}) \text{ m}^4]}{(10 \text{ m})^2} = 424 \text{ kN}$$
$$(P_{cr})_y = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_y}{(KL)_y^2} = \frac{\pi^2 [70(10^9) \text{ N/m}^2] [23,2(10^{-6}) \text{ m}^4]}{(3,5 \text{ m})^2} = 1,31 \text{ MN}$$

Por comparação, à medida que P aumenta, a coluna sofrerá flambagem em torno do eixo x-x. Portanto, a carga admissível é

$$P_{adm} = \frac{P_{cr}}{FS} = \frac{424 \text{ kN}}{3,0} = 141 \text{ kN}$$

Visto que

$$\sigma_{cr} = \frac{P_{cr}}{A} = \frac{424 \text{ kN}}{7,5(10^{-3}) \text{ m}^2} = 56,5 \text{ MPa} < 215 \text{ MPa}$$

A equação de Euler pode ser aplicada.

